

AlcoLock

Bloqueio Veicular Preventivo por Detecção de Álcool

RELATÓRIO TÉCNICO COMPLETO • PESQUISA AMPLIADA • REQUISITOS • RISCOS

Período: 01/01/2026 a 18/09/2026 • João Pessoa/PB

Metodologia ampliada: a busca não depende da palavra “sinistro”. Inclui acidente, colisão, batida, atropelamento, capotamento e outras ocorrências de trânsito, com ou sem vítimas, desde que haja evidência pública de álcool, sinais de embriaguez, teste positivo, recusa acompanhada de constatação/autuação ou conclusão posterior de investigação.

Status: projeto acadêmico e experimental; não homologado, certificado ou pronto para instalação em veículo real.

Projeto desenvolvido por Priscilla Cahino. Documento consolidado em 18/09/2026.

1. Conceito do projeto

O AlcoLock é um conceito de segurança veicular preventiva que busca impedir o início da condução quando o motorista não é aprovado em uma validação de álcool. A proposta combina identificação do condutor, sensores, fusão de sinais, decisão, bloqueio preventivo e assistência ao usuário.

O fluxo não termina no bloqueio: o usuário deve compreender o ocorrido, acessar alternativas seguras, acionar contato de confiança e, quando necessário, receber um motorista substituto, que deverá passar por nova validação.

Princípio central: impedir o início de uma condução considerada insegura; nunca desligar abruptamente um veículo em movimento.

Etapas	Camada	Objetivo
1	Identificação	Associar a validação ao condutor atual.
2	Sensores	Álcool no ar/contato, ocupação, CO ₂ e qualidade da amostra.
3	Fusão	Combinar sinais e verificar consistência.
4	Decisão	APROVADO / NÃO APROVADO / INCONCLUSIVO / SENSOR INDISPONÍVEL.
5	Bloqueio	Sem aprovação válida, impedir o início da condução.
6	Assistência	Contato, mensagem e localização mediante permissão.
7	Substituição	Novo motorista realiza sua própria validação.

2. Pesquisa ampliada em João Pessoa

A revisão metodológica ampliou os descritores de busca e deixou de depender da terminologia utilizada por cada órgão ou reportagem. Isso permitiu localizar um caso adicional relevante: o atropelamento de Erick Araújo, em 18/07, cuja investigação posterior concluiu que o motorista dirigia sob efeito de álcool.

A base principal passou a conter 5 acidentes verificáveis. Há ainda 1 caso secundário de suspeita circunstancial, mantido separado para não inflar os números.

Data	Ocorrência	Evidência	Leitura de causalidade
15/05	Acidente de trânsito atendido pela PRF BR-230, km 24, João Pessoa/PB	Sinais visíveis + etilômetro 0,83 mg/L	Não determinada na nota pública
29/05	Colisão lateral entre caminhonete e caminhão BR-230, km 17, João Pessoa/PB	Etilômetro 0,69 mg/L no condutor da caminhonete	Atribuição contextual da PRF a colisões geradas por motoristas embriagados; manobra específica não detalhada
18/07	Atropelamento de pedestre em calçada Jardim Oceania, João Pessoa/PB	Inquérito da Polícia Civil concluiu direção sob efeito de álcool	Sim - motorista indiciado por lesão corporal culposa após dirigir sob efeito de álcool e atropelar a vítima
22/07	Colisão frontal entre caminhonete e Fiat Uno Muçumagro, João Pessoa/PB	Sinais de embriaguez relatados + recusa ao bafômetro + autuação em flagrante por embriaguez	Forte indício - veículo teria invadido a contramão; condutor autuado por embriaguez
29/08	Atropelamento fatal de ciclista Próximo ao Estádio Almeidão, Cristo Redentor, João Pessoa/PB	Bafômetro positivo para álcool	Sim - primeiro motorista atingiu o ciclista; Polícia Civil informou teste positivo

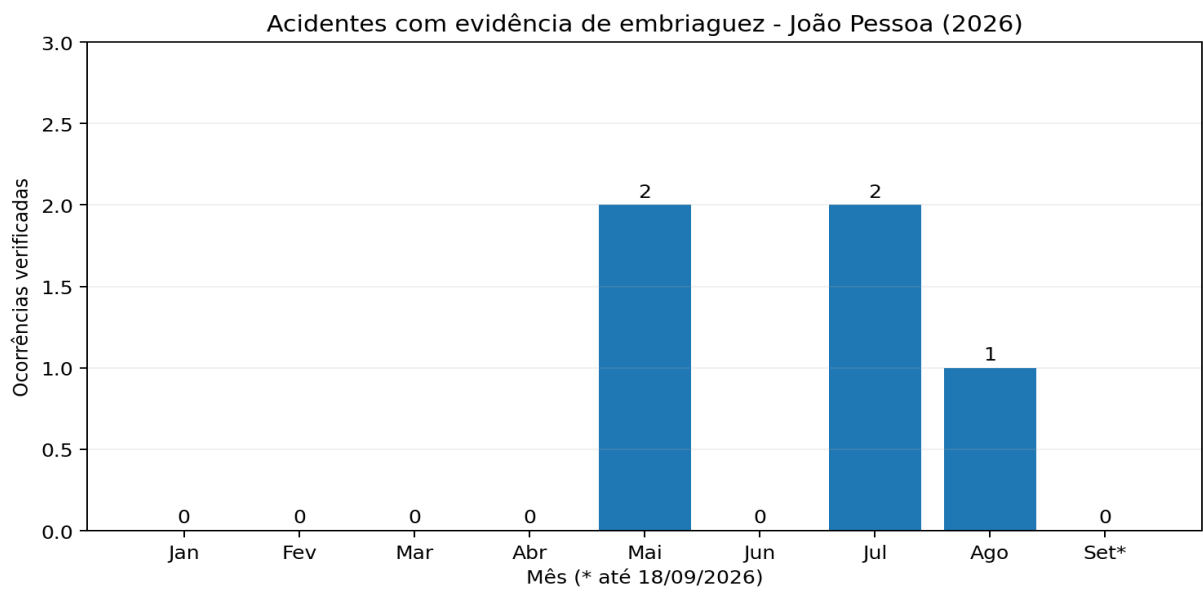
Mínimo explicitamente documentado nas fontes: 4 feridos e 1 morte. Esses valores não representam um censo oficial de todos os acidentes relacionados a álcool no município.

2.1 Rigor metodológico

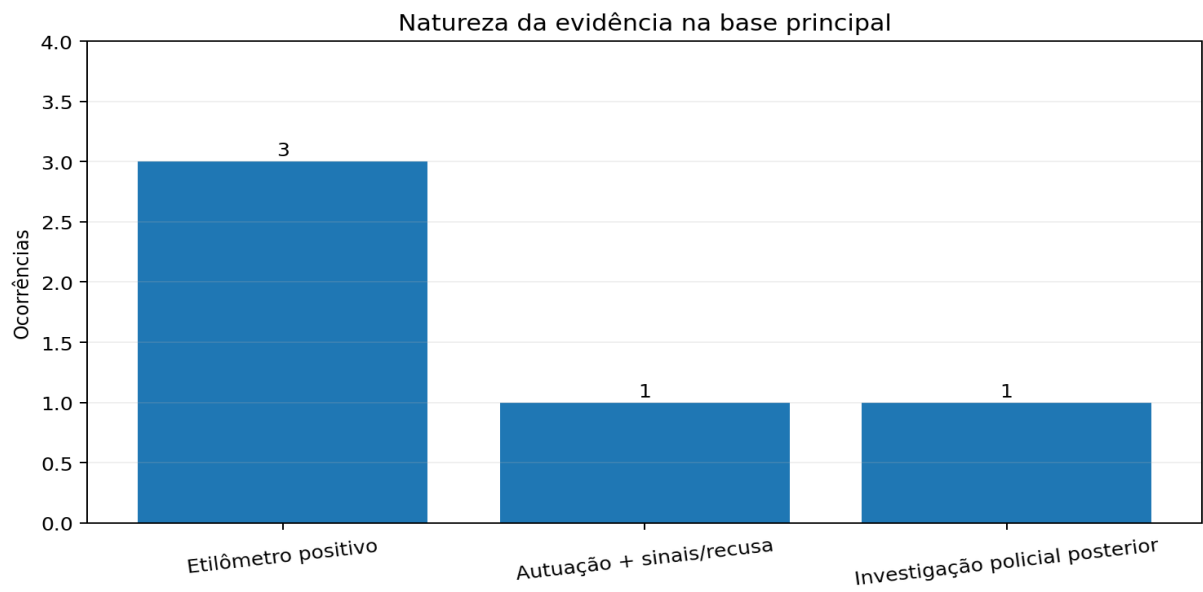
- Casos com teste negativo são registrados como controle e excluídos da estatística de álcool.
- Casos de Santa Rita, Bayeux, Cabedelo e outros municípios da Grande João Pessoa não são somados à estatística municipal.
- Fiscalizações por embriaguez sem acidente não são somadas à base de acidentes.
- Embriaguez do condutor e causa técnica do acidente são variáveis distintas.

3. Gráficos estatísticos

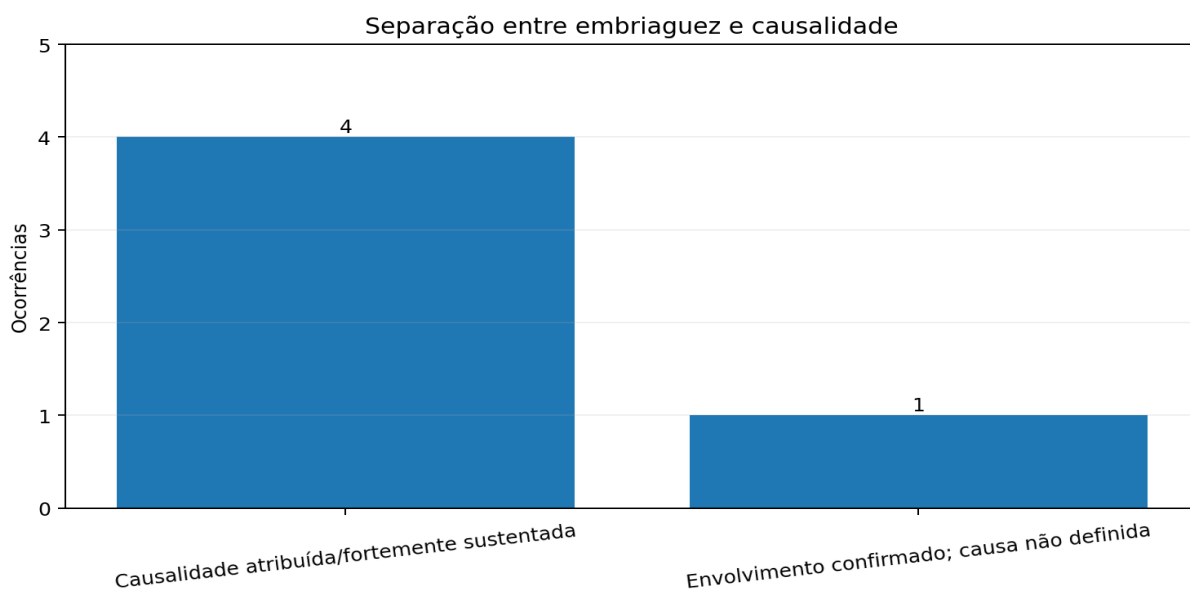
Os gráficos mostram ocorrências publicamente verificáveis encontradas. Meses sem caso localizado não significam necessariamente ausência de acidentes.



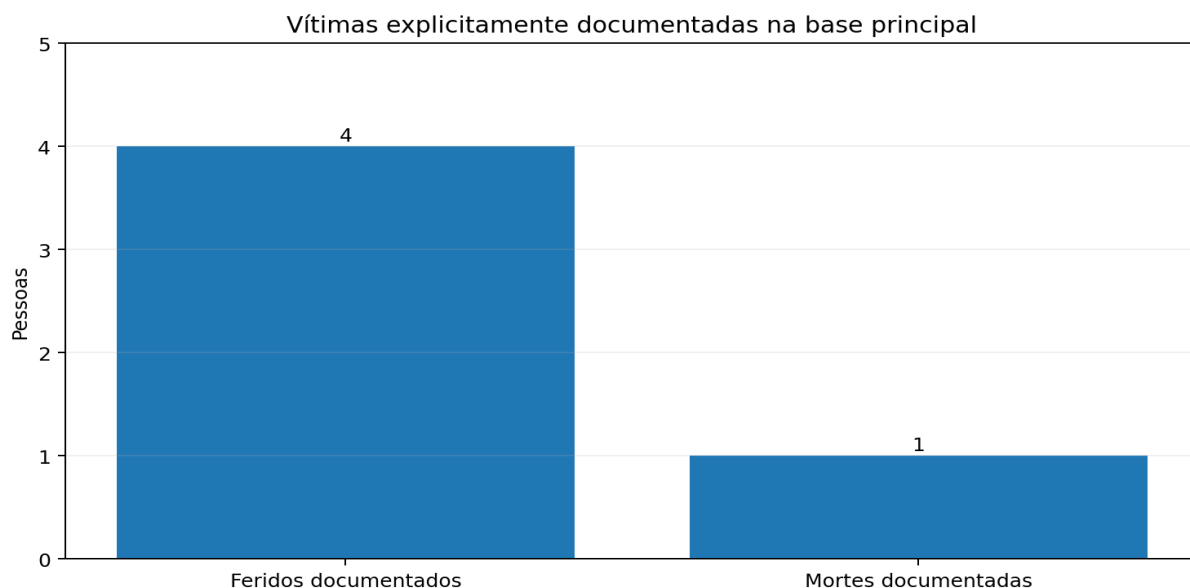
Ocorrências verificáveis por mês.



Natureza da evidência utilizada.



Separação entre embriaguez e atribuição causal.



Mínimo de vítimas documentadas.

4. Estratégias de detecção estudadas

- Álcool no ar: útil como sinal, porém insuficiente isoladamente para identificar qual ocupante originou a amostra.
- Contato: sensores no volante/botão e espectroscopia de tecido são linhas de pesquisa, não funcionalidades validadas.
- Cabeceira: hipótese de coleta passiva próxima à respiração com etanol, CO₂, temperatura, umidade, ocupação e qualidade.
- Fusão: sinais conflitantes devem permitir estado INCONCLUSIVO, em vez de uma conclusão automática.

A pesquisa local reforça um requisito importante: o sistema precisa registrar a origem, a qualidade e o nível de confiança de cada evidência, assim como o levantamento distingue teste positivo, sinais, autuação e conclusão posterior de investigação.

5. Pontos positivos

- Prevenção antes da condução.
- Múltiplas fontes de sinal.

- Estados explícitos de inconclusão e falha.
- Jornada de recuperação com contato e motorista substituto.
- UX/CX e linguagem não julgadora.
- Privacidade/LGPD desde a concepção.
- Separação entre hipótese, planejamento e implementação real.

6. Pontos negativos e riscos

- Sensores ainda sem validação física documentada em ambiente automotivo.
- Interferência de ventilação, passageiros, produtos alcoólicos e posição corporal.
- Falsos positivos/negativos ainda sem métricas experimentais consolidadas.
- Ausência de arquitetura automotiva homologada de segurança funcional.
- Riscos de privacidade em localização, histórico e resultados de sensores.
- Necessidade de impedir contorno por troca simulada de motorista.
- Dependência de celular, rede, GPS e serviços externos.
- Desafios de homologação, cibersegurança veicular, responsabilidade e regulação.
- Base documental local não é censo e não prova eficácia do produto.

7. Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Cadastrar e identificar usuário/conductor.
RF02	Gerenciar contatos de confiança.
RF03	Gerenciar consentimentos e permissões.
RF04	Receber ocupação/presença do condutor quando houver hardware.
RF05	Coletar leituras e qualidade dos sensores.
RF06	Executar fusão e produzir decisão rastreável.
RF07	Classificar APROVADO, NÃO APROVADO, INCONCLUSIVO ou SENSOR INDISPONÍVEL.
RF08	Impedir início da condução sem aprovação válida.
RF09	Exibir mensagem clara e não acusatória.
RF10	Oferecer fluxo de ajuda após bloqueio.
RF11	Compartilhar localização somente conforme permissão.
RF12	Registrar eventos mínimos de validação/falha/bloqueio/liberação.
RF13	Executar fluxo de motorista substituto.
RF14	Exigir nova validação do substituto.
RF15	Permitir histórico conforme privacidade/retenção.
RF16	Fornecer modo de simulação sem atuar no veículo real.
RF17	Exibir diagnóstico de sensores/calibração.
RF18	Permitir manutenção controlada, autenticada e auditável.

8. Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Não desligar abruptamente veículo em movimento.
RNF02	Fail-safe para falha/conflito de sinais.
RNF03	Registrar qualidade, integridade e versão da lógica.
RNF04	Autenticação, criptografia e menor privilégio.
RNF05	Minimização, finalidade e retenção limitada de dados.
RNF06	Usabilidade e linguagem acionável/não julgadora.
RNF07	Acessibilidade.
RNF08	Meta de desempenho definida após testes de sensores.
RNF09	Auditabilidade sem coleta excessiva.
RNF10	Arquitetura modular e manutenível.
RNF11	Cenários simulados e testes reproduzíveis.
RNF12	Comportamento seguro para perda de rede/GPS/energia.
RNF13	Interfaces documentadas para IoT/veículo.
RNF14	Uso real condicionado a validação, regulação e homologação.

9. Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Partida somente com APROVADO vigente do condutor atual.
RN02	NÃO APROVADO, INCONCLUSIVO e SENSOR INDISPONÍVEL não viram APROVADO automaticamente.
RN03	Sinais conflitantes geram INCONCLUSIVO.
RN04	Falha técnica nunca é apresentada como confirmação de consumo.
RN05	Motorista substituto realiza nova validação.
RN06	Nunca desligar abruptamente o veículo em movimento.
RN07	Localização só conforme permissão/finalidade.
RN08	Resultado de álcool não é compartilhado com contatos por padrão.
RN09	Registros seguem minimização e política de retenção.
RN10	Ajuda permanece acessível após bloqueio.
RN11	Lógica e calibração são versionadas/auditáveis.
RN12	Tentativas de contorno recebem controles antiabuso.
RN13	Nada é marcado como implementado sem evidência/teste.
RN14	Protótipo fica isolado de atuação real até gates formais.
RN15	Mensagens comunicam estado, não diagnóstico ou julgamento.

10. Arquitetura conceitual

Camada	Responsabilidade
Identidade	Condutor, autorização e vínculo ao evento.
Sensores	Álcool, CO ₂ , contato, ocupação e qualidade.
Normalização	Integridade, timestamp e calibração.
Decisão	Fusão, regras e rastreabilidade.
Controle	Impedimento preventivo de partida em protótipo/simulação.
Assistência	Contato, mensagem, localização e substituto.
Auditoria/privacidade	Logs mínimos, retenção, acesso e eliminação.
Testes	Cenários simulados sem conexão a veículo real.

11. Roadmap

Fase	Entregas
1 — Especificação	RF/RNF/RN, aceite, rastreabilidade e threat model.
2 — Software simulado	Estados, decisão, histórico e ajuda com sinais simulados.
3 — UX/CX	Protótipo e testes de compreensão/bloqueio/recuperação.
4 — Bancada IoT	Calibração, ruído e falsos positivos/negativos.
5 — Fusão experimental	Comparar regras/algoritmos com dados controlados.
6 — Segurança/privacidade	Autorização, retenção, criptografia e anti-circunvenção.
7 — Gate automotivo	Especialistas, segurança funcional, cibersegurança e regulação.

12. Fontes e limitações

- PRF e sua base BAT para rodovias federais.
- DNIT para painel de sinistros em rodovias federais.
- SENATRAN/RENAEST como complemento fora da PRF, sujeito a defasagem.

- Polícia Civil/PM por meio de divulgações e reportagens com atribuição clara.
- Noticiário e notas públicas não formam censo completo; casos não publicados podem não aparecer.

No repositório, use “acidentes com evidência de embriaguez do condutor” como categoria geral. Reserve “causado por motorista embriagado” para casos em que a investigação ou a fonte sustente efetivamente a atribuição causal.

13. Conclusão

A ampliação corrigiu o viés da pesquisa anterior e aumentou a base principal de quatro para cinco acidentes verificáveis. Mais importante do que o aumento numérico foi a separação entre confirmação de álcool, sinais, suspeita circunstancial e causalidade.

Essa mesma lógica fortalece o AlcoLock: o projeto deve impedir decisões simplistas, registrar a qualidade dos sinais e manter estados inconclusivos quando não houver evidência suficiente.